FÍSICA I QUÍMICA · 3R ESO · SDA 2 · EL DESODORANT KAMIKAZE

Fitxa 2 · Les lleis dels gasos

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 5. Acaba-la a casa i lliura-la a la sessió 6. Els exercicis van de més fàcil a més difícil.

Recorda: la temperatura sempre en kelvin. $T\,(\mathrm{K}) = T\,(^\circ\mathrm{C}) + 273$. Escriu sempre les dades, la fórmula, el càlcul i el resultat amb unitats.

Llei	Què es manté constant	Expressió
Boyle-Mariotte	Temperatura	$P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2$
Charles	Pressió	$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$
Gay-Lussac	Volum	$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$

1 **Escalfem motors.** Passa a kelvin: 0 °C · 25 °C · −40 °C. Passa a graus Celsius: 373 K.

2 **Quina llei és?** Indica quina llei explica cada situació i què es manté constant.

a. Una xeringa tapada que empenyem lentament.

b. Un globus el volum del qual augmenta quan es deixa al sol.

c. Una olla a pressió tancada que escalfem.

3 **La xeringa.** Una xeringa tapada conté 40 mL d'aire a una pressió d'1 atm. Empenyem l'èmbol fins que l'aire ocupa un volum de 10 mL, sense que variï la temperatura. A quina pressió es troba ara l'aire de l'interior de la xeringa?

4 **La bombolla del submarinista.** A 20 m de fondària, on la pressió és de 3 atm, un submarinista deixa anar una bombolla d'aire de 2 cm^3 de volum. Quin volum tindrà la bombolla quan arribi a la superfície, on la pressió és d'1 atm? Suposa que la temperatura no varia.

5 **El globus del congelador.** Un globus té un volum de 2,0 L a 27 °C. El posem en un congelador a –18 °C. Quin volum tindrà, si la pressió no varia? Compara aquesta variació de volum amb la que vas calcular a partir de les mesures de la sessió 2.

6 **El globus del cotxe.** Un globus que té un volum de 3,0 L a 20 °C es queda dins d'un cotxe aparcat al sol, on l'aire arriba a 60 °C. Quin volum tindrà, si la pressió no varia?

7 **La roda de la bici.** A l'hivern, a 10 °C, inflem la roda d'una bicicleta fins que l'aire de l'interior es troba a una pressió de 2,5 atm. A l'estiu, la deixem al sol i l'aire de l'interior arriba a 40 °C. A quina pressió es trobarà l'aire, si el volum de la roda no varia?

8 **El desodorant kamikaze.** El gas de l'interior d'un desodorant es troba a una pressió de 3,0 atm a 20 °C. El desodorant es queda dins d'un cotxe on la temperatura arriba a 65 °C.

a. A quina pressió es trobarà el gas de l'interior de la llauna?
b. Si la llauna pogués suportar una pressió interna màxima de 4,5 atm, a quina temperatura rebentaria segons la llei de Gay-Lussac?